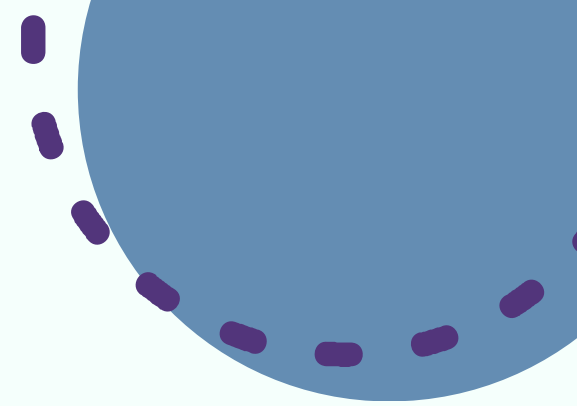
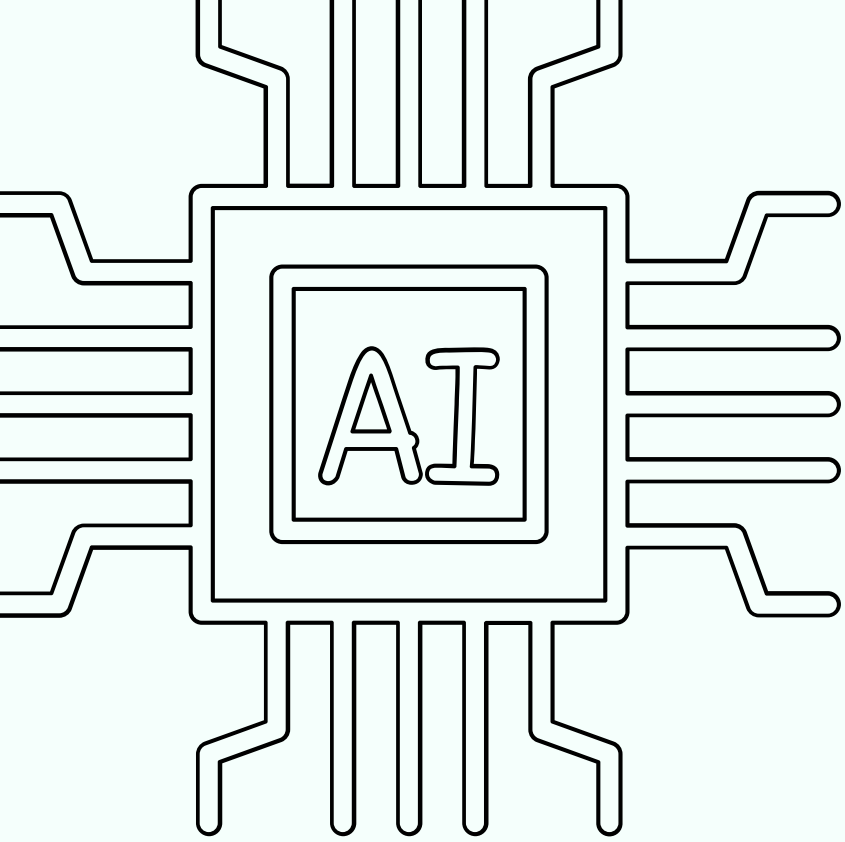
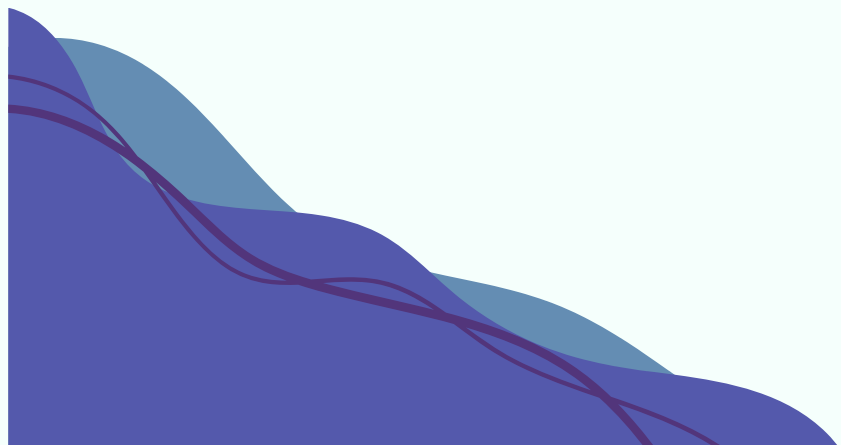




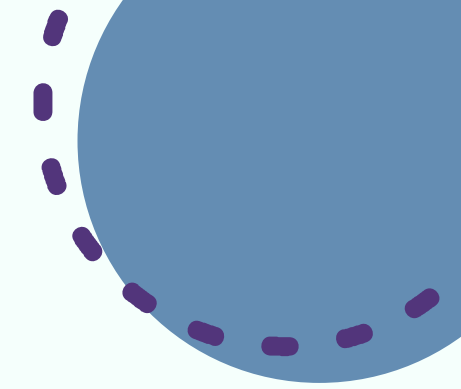
SHARP

(Smart Hand Automated Recognition Project)

Shamim SEDGHI
Matys FREYERMUTH
Théo LUDWIG



Technologies utilisées



Docker

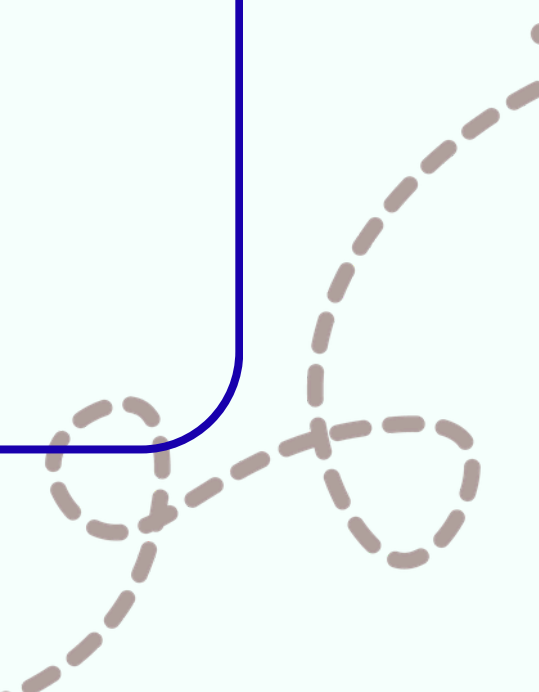
JavaScript

Python 3.12

CUDA

Robflow

Ultralytics



Statistiques de dataset

Nombre d'images
collectés

700 IMAGES

Images annotées

**601 images
annotes +
null
annotation**

Répartition
des splits

80% / 10% / 10%

481 / 60 / 60

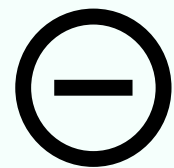
Modèle utilisé :
yolo26m
au debut:
yolo 11 n, s , m
yolo 26 n , s , m

**11 versions
entraînées**

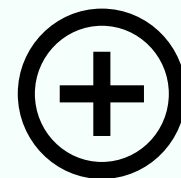
**280 Epoch
durée de 2h 38**



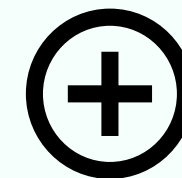
les points forts et faibles de Roboflow



**Limite des
membres du
projet**

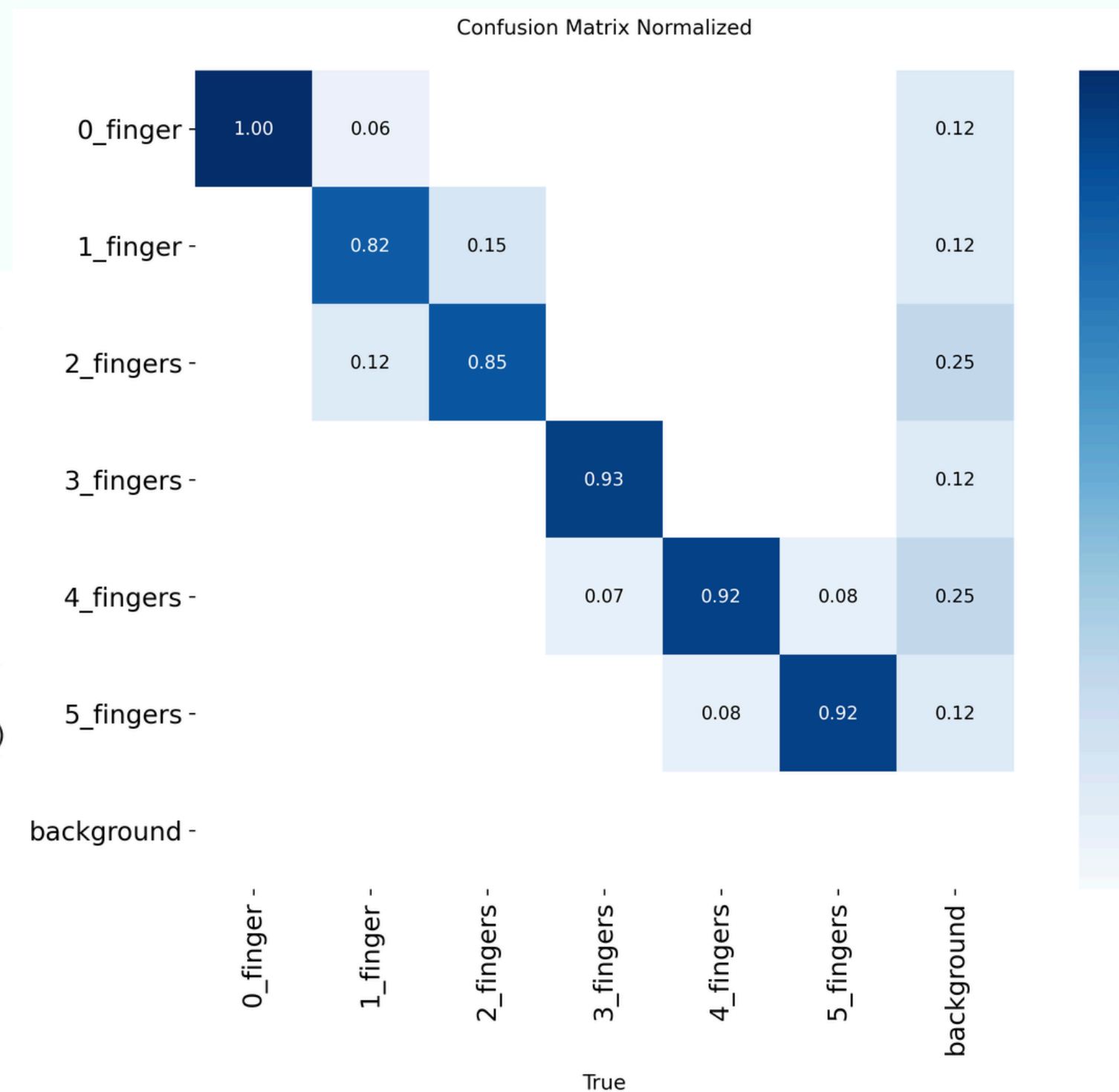
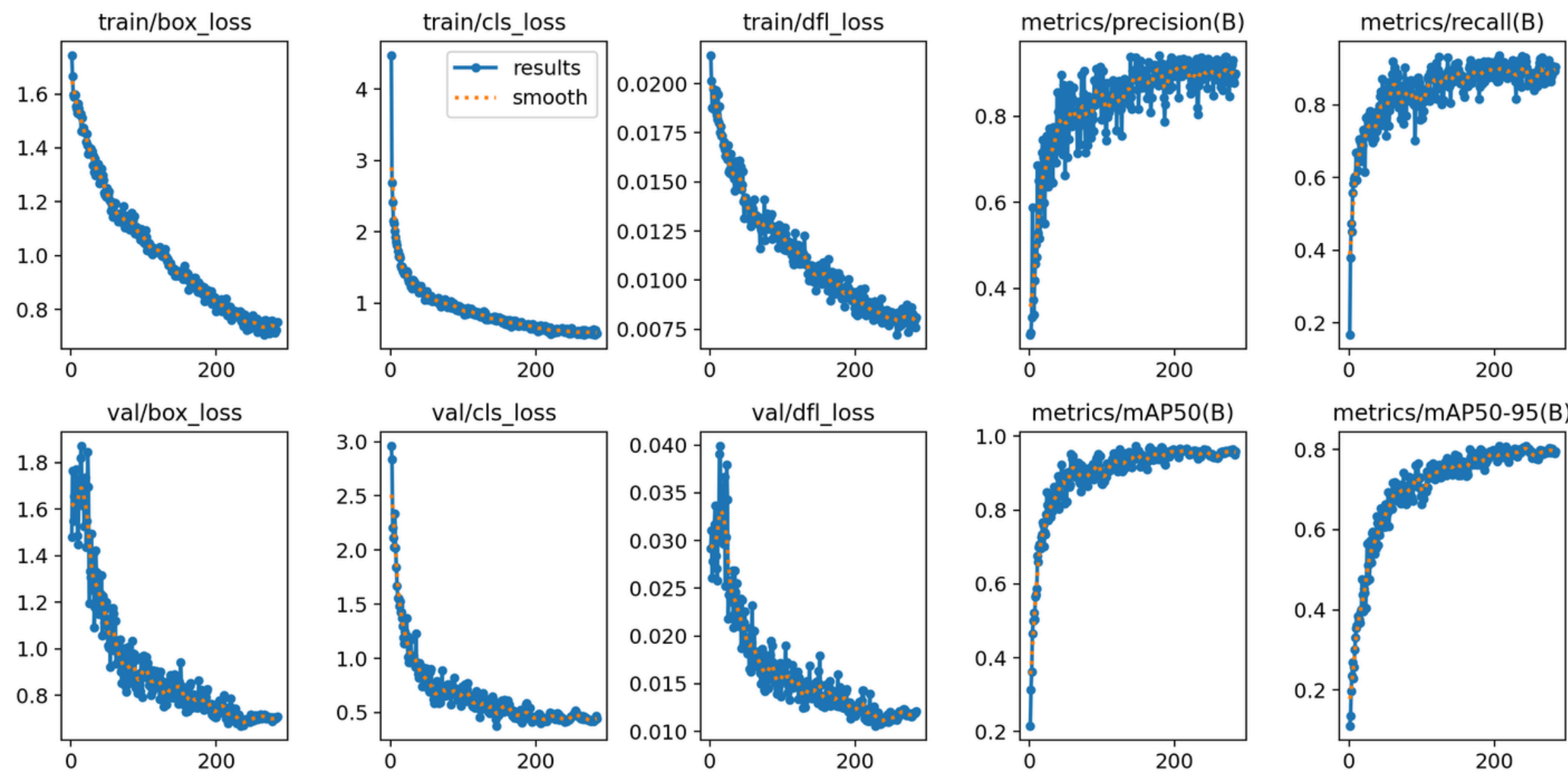
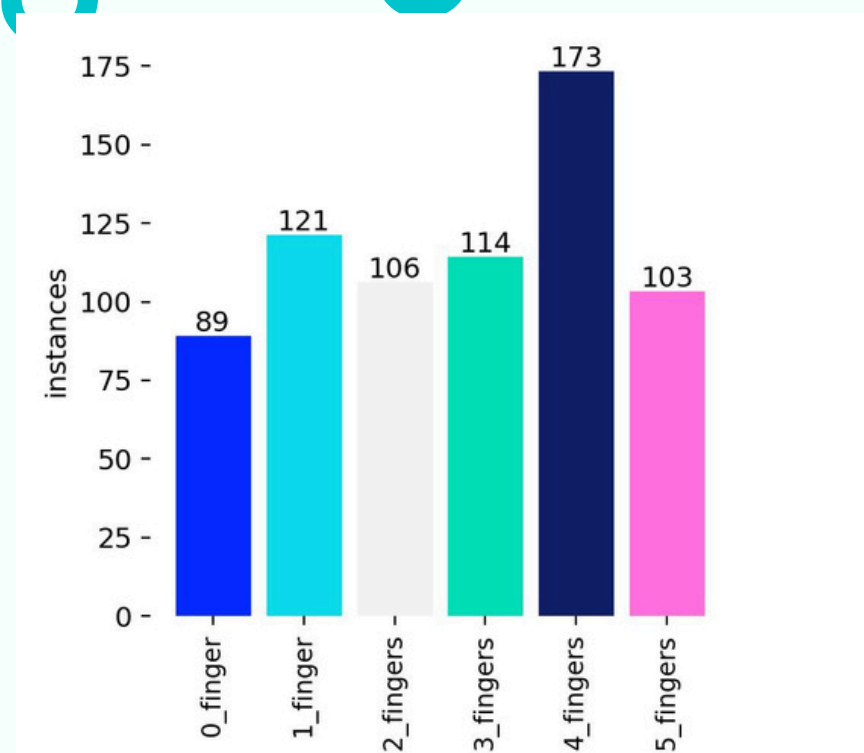
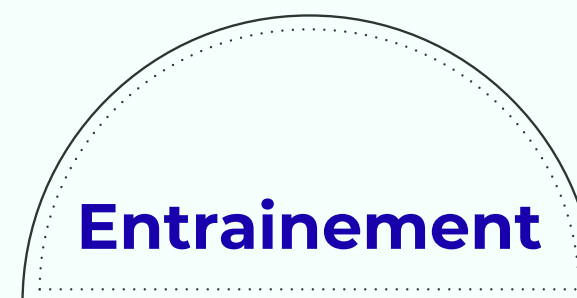


**Organisation
complète du
dataset et facile
à utiliser dans le
code Python**



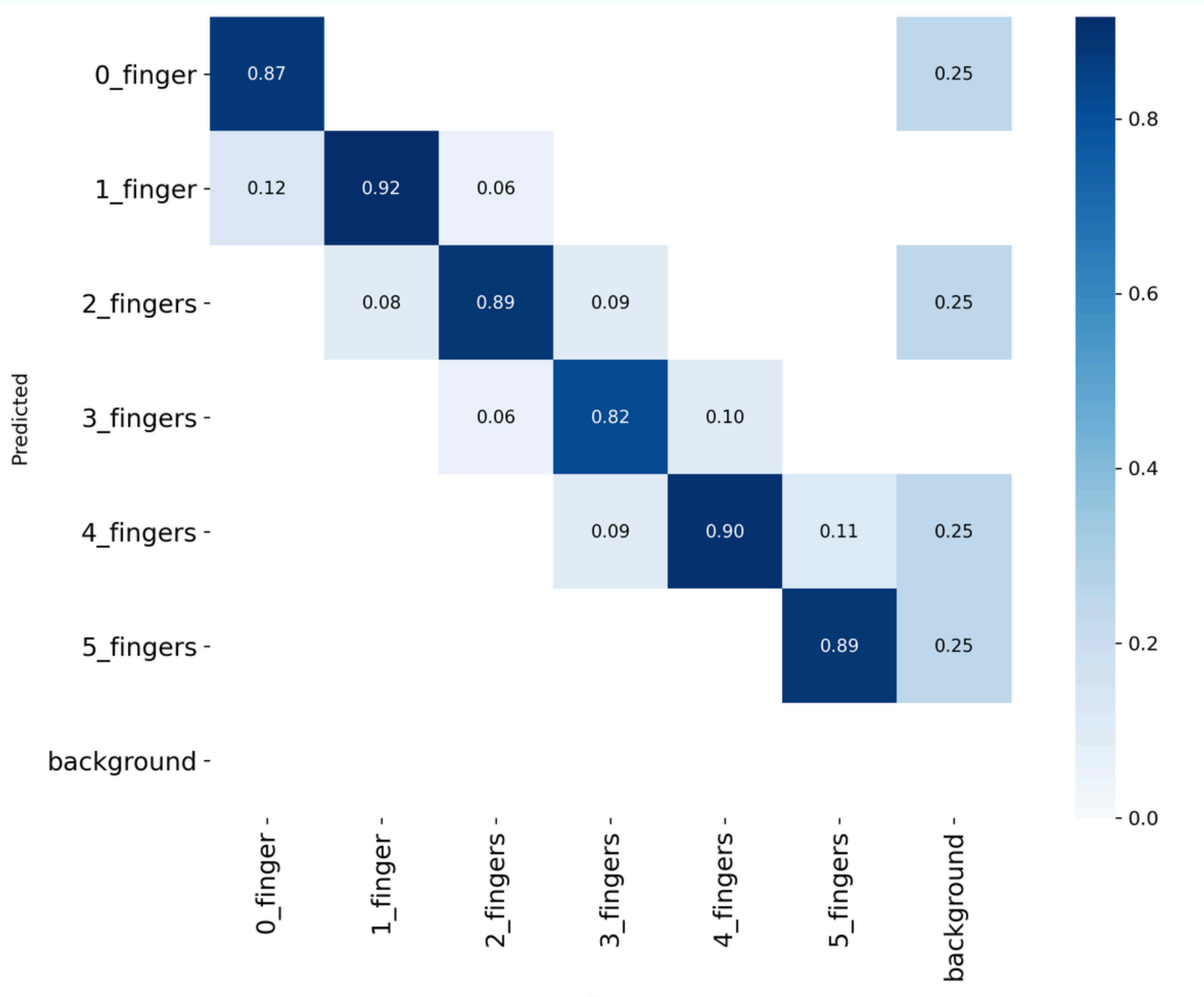
**Compatible avec
beaucoup de
formats : YOLO,
COCO, etc..**

Les meilleurs métriques



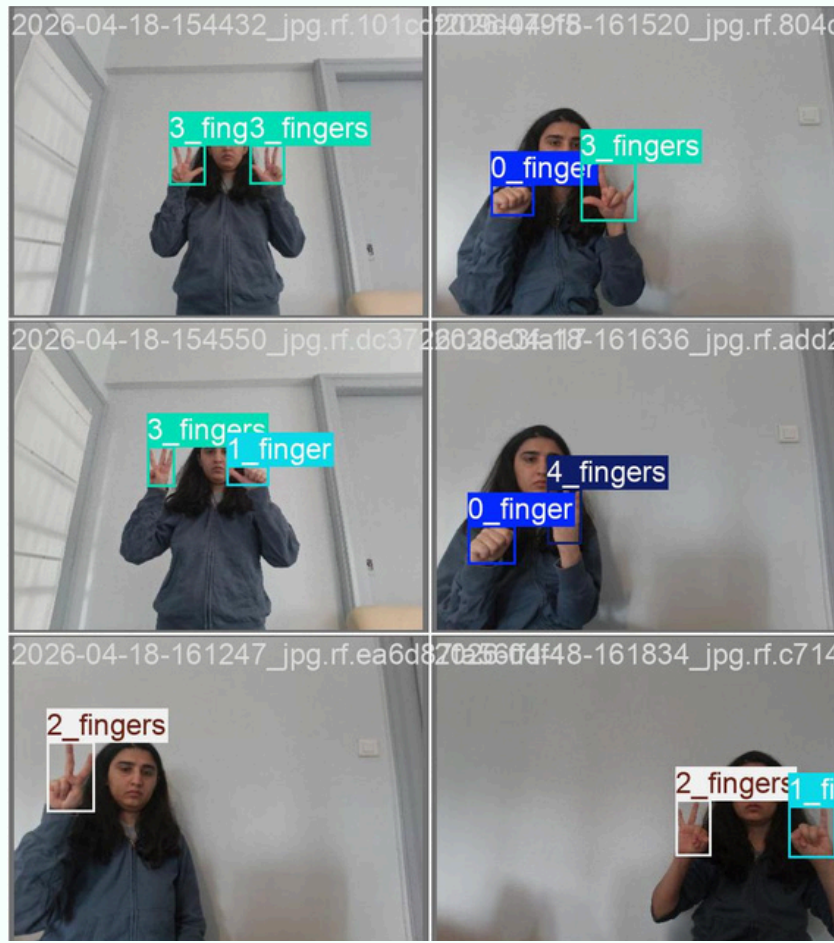


Evaluation



Résumé des résultats

mAP50	mAP50-95	precision	recall	fps
0.953	0.790	0.950	0.798	47.31



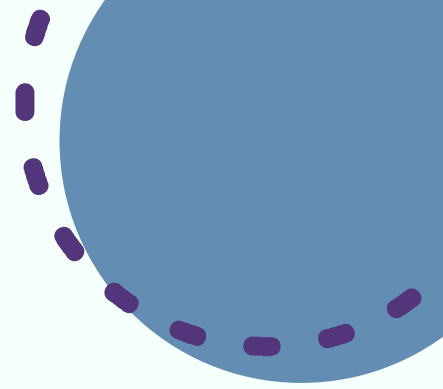
val_batch0_labels



val_batch0_pred



Data augmentation et hyperparametre et nettoyage des donnees



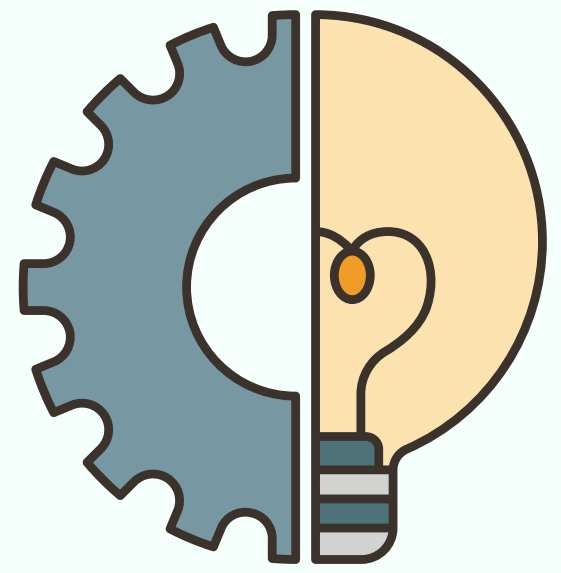
Transformations géométriques :

- Rotation légère
- Translation
- Zoom / changement d'échelle (Simule une main proche ou loin de la caméra)
- Cisaillement (Déforme légèrement l'image)
- Flip horizontal (Permet de mieux gérer main gauche et main droite)
- Variation de luminosité
- Mosaic (Combine plusieurs images en une seule)
- MixUp (Réduit le surapprentissage)

hyper parametre : learning rate varié (lr0 , lrf) → lr0 entre les differentes valeurs.

une nettoyage des donnees et les imaes risques , aussi collection de nouveau donnees en verifiant les batches.





Problèmes rencontrés avec solutions

1

Nous avons rencontré des problèmes de précision lors des tests.

Pour y remédier, nous avons enrichi le dataset en ajoutant davantage d'images.

Manque de précision

2

Problèmes d'annotations : les bounding boxes n'étaient pas parfaitement alignées.

La solution a été de les corriger manuellement.

Problèmes d'annotations

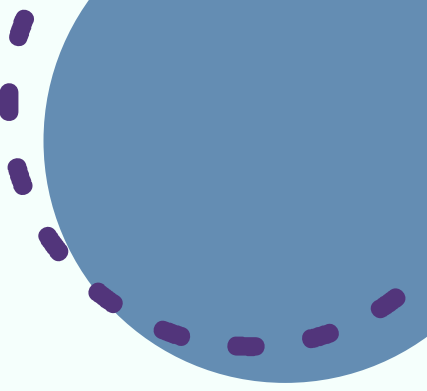
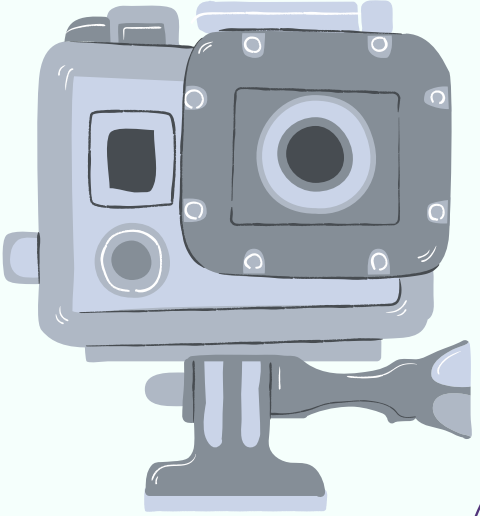
3

Nous avons constaté un déséquilibre des données, avec peu d'exemples de la classe "4 doigts".

La solution a été d'ajouter des images pour cette classe.

Déséquilibre des données

Architecture et CI



Architecture

- **src/train**
- **src/api (FastAPI)**
- **web (Natif simple)**
- **Tests**
- **Python 3.12**
- **Astral (uv, ruff, ty)**
- **Déploiement Docker**

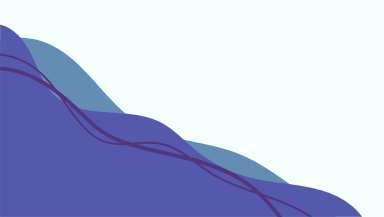
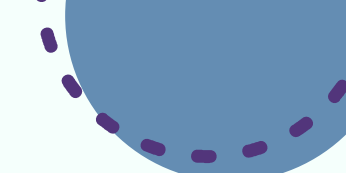
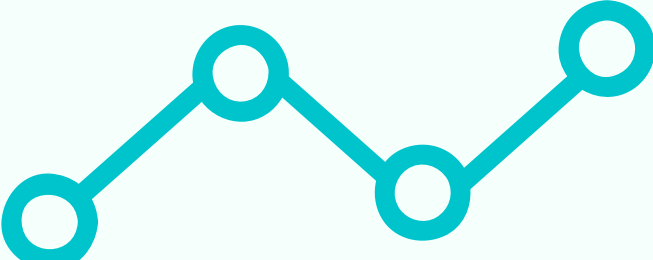
Pipeline Train

1. Extraction du dataset
2. Validation des données
3. Préparation du dataset
4. Training
5. Évaluation avec des métriques comme mAP, précision, rappel et FPS.

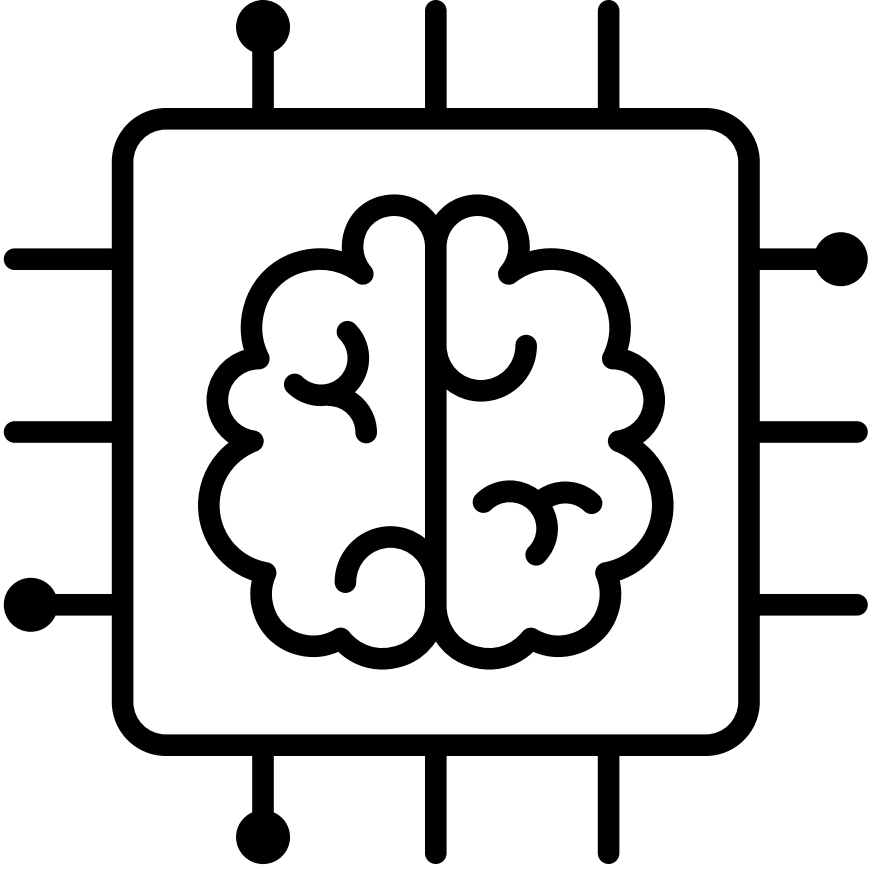
Tests

Pytest

- La validité des annotations YOLO
- La création correcte des splits
- Le calcul du nombre total de doigts
- Le bon fonctionnement de l'API / predict



Présentation du modèle



Thank
you

